

Bujía de Encendido - Teoría y Funcionamiento

La función principal de la bujía de encendido es conducir la corriente eléctrica generada en los devanados de la bobina hacia el interior de la cámara, convirtiéndola en una chispa eléctrica de alta tensión, que iniciará la combustión. También es responsable de aislar tensiones en el rango de 20.000 a 45.000 voltios, además de soportar las altas temperaturas y presiones de la cámara de combustión.

Por lo tanto, cualquier problema en la bujía, como carbonización, fisuras en el aislador, encharcamiento, sobrecalentamiento, entre otros, puede afectar directamente el consumo del vehículo y perjudicar la combustión del combustible en la cámara.



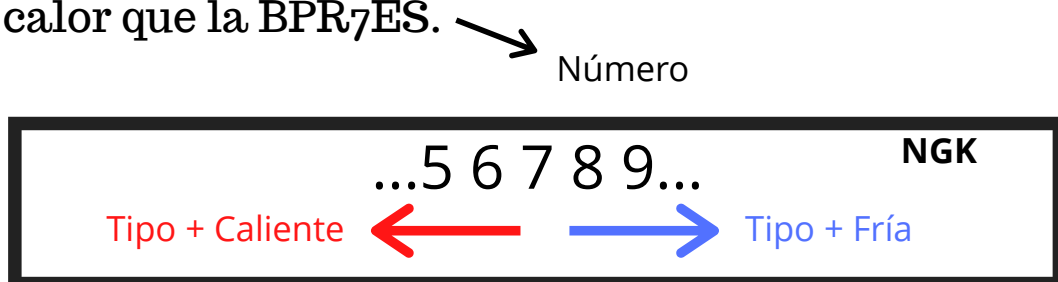
Bujía de Encendido - Tipos

Tipo según el Grado Térmico

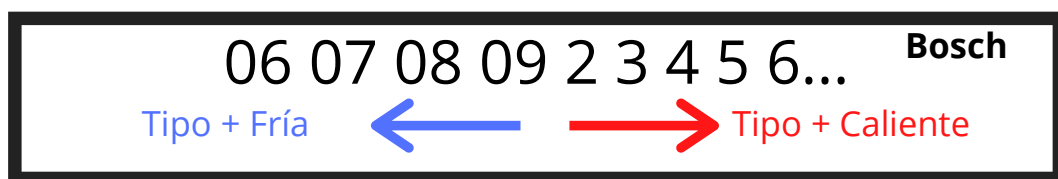
El grado térmico de una bujía está relacionado con la disipación del calor generado en el momento de la combustión, y puede ser de tipo frío o caliente. Una bujía de tipo frío disipa mucho calor, mientras que una de tipo caliente disipa poco calor.

En resumen, si aplicamos una temperatura de 100°C en ambos tipos, la bujía de tipo frío llegará más rápidamente a 35°C, mientras que la de tipo caliente tardará más en llegar a esa misma temperatura. Cada fabricante tiene un sistema para identificar el tipo de la bujía.

En NGK, el grado térmico está representado por el número en el centro del código de la bujía. Cuanto mayor es el número, más fría será la bujía. Por ejemplo, la bujía NGK con código BPR₅ES disipa menos calor que la BPR₇ES.



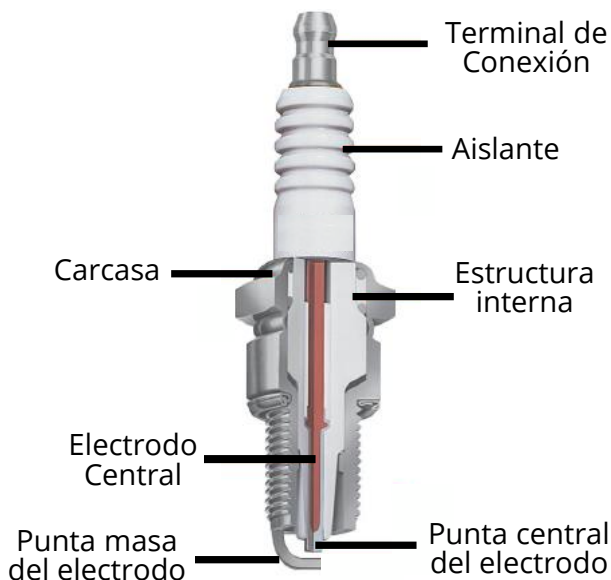
En Bosch, el grado térmico también se representa por el número en el centro del código de la bujía. Por ejemplo, la bujía Bosch con código FR8D+ disipa menos calor que la FR6D+.



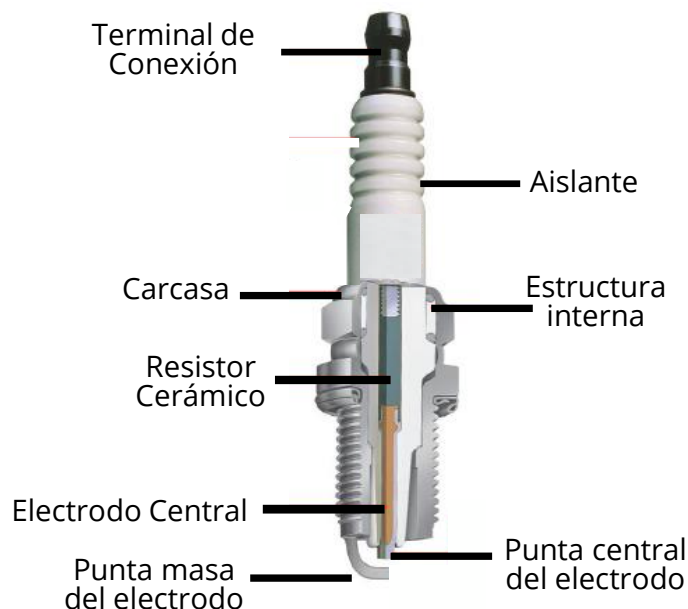
Bujía de Encendido - Tipos

Tipo de acuerdo con la resistividad

Convencional



Resistiva



Tipo de acuerdo con el electrodo central



El electrodo central es de cobre, recubierto por una aleación de níquel.

En este tipo, la bujía necesitará un voltaje mayor para producir las chispas, debido al diámetro del electrodo.



Este tipo de bujía tiene una mayor durabilidad, debido al iridio, que es más resistente.

Con el electrodo central pequeño, en el rango de 0,6 a 0,4 mm, la tensión requerida es menor.



Este tipo de bujía tiene una estructura similar a la del cobre, pero con un disco de platino fijado en la punta del electrodo.

Con una conductividad eléctrica mejor, debido a que tiene alrededor de 0,6 mm, también se requiere una mayor tensión.

Bujía de Encendido - Tipos

Prueba de resistencia en la bujía con multímetro.

Esta prueba se realiza en bujías resistivas, utilizadas en la mayoría de los coches que tienen inyección electrónica. Sin embargo, en las bujías convencionales, que no tienen resistor internamente, la única prueba posible es la de continuidad, utilizando el megóhmetro (no se debe utilizar el multímetro en la prueba de bujías convencionales, solo en las resistivas).

En esta sección, abordaremos la prueba solo en bujías resistivas.

Prueba:

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (20k Ω)



TABLA DE VALORES

DE 3k a 8k Ω -FIAT -GM -PEUGEOT -RENAULT -TOYOTA -OUTRAS...	DE 1,2k a 2k Ω -VW -AUDI -SEAT	DE 9k a 10k Ω -KIA -HYUNDAI
--	--	--